МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Кредиты и вклады: схемы, формулы, расчёты

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

29 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

1 Как распознать схему кредитования

В задачах о кредитах сначала устанавливаем, **какая величина остаётся одинаковой**.

Схема	Узнаваемый признак в условии
Аннуитетная	Каждый период заёмщик вносит **равный платёж**. Тело долга при этом обычно убывает на разные суммы.
Дифференцированная	Тело долга за каждый период уменьшается **на одну и ту же сумму**. Полный платёж с течением времени снижается.
Произвольная	Задан иной порядок погашения, например долг ежегодно становится **на 25% меньше предыдущего**. Размер погашаемой части в рублях меняется.

Важно. Слова «на одну и ту же сумму меньше» означают одинаковое *уменьшение в рублях*. Слова «на 25% меньше» означают уменьшение в одинаковое *число раз* от текущего остатка. Эти условия различаются.

2 Дифференцированный кредит: пять формул

Пусть S — исходная сумма кредита, n — число годовых периодов, $p = \frac{r}{100}$ — годовая ставка в виде десятичной дроби. Проценты ежегодно начисляются *на остаток долга*, а тело кредита погашается равными частями S/n.

$$\text{Общая сумма выплат:} \quad T = S + Sp\,\frac{n+1}{2}.$$

$$\text{Переплата:} \quad P = Sp\,\frac{n+1}{2}.$$

$$\text{Переплата в процентах от } S\text{:} \quad q = 100p\,\frac{n+1}{2}\,\%.$$

$$\text{Первый платёж:} \quad A_1 = \frac{S}{n} + Sp.$$

$$\text{Последний платёж:} \quad A_n = \frac{S}{n} + \frac{S}{n}\,p.$$

Почему в формуле появляется $(n+1)/2$? Сумма остатков, на которые начисляются проценты, равна

$$S + \frac{n-1}{n}S + \cdots + \frac{S}{n} = \frac{S}{n}(1 + 2 + \cdots + n) = S\frac{n+1}{2}.$$

Слагаемое $Sp(n+1)/2$ — суммарные проценты, начисленные за весь срок.

Пример с занятия. Кредит 1,5 млн руб. на 4 года под 15% с равномерным уменьшением долга:

$$T = 1{,}5 + 1{,}5 \cdot 0{,}15 \cdot \frac{4+1}{2} = 1{,}5 + 0{,}5625 = 2{,}0625 \text{ млн руб.}$$

Ответ: 2 062 500 руб.

Алгоритм: как выбрать схему кредита



3 Вклад с капитализацией и дополнительным взносом

При капитализации начисленные проценты остаются на вкладе и тоже приносят проценты в следующий год.

Обозначения: S — первоначальная сумма; A — дополнительный взнос после первого года; r — ставка в процентах годовых; k — коэффициент роста:

$$\boxed{k = 1 + \frac{r}{100}}, \qquad k \geq 1 \text{ при } r \geq 0.$$

За два года с пополнением после первого начисления процентов:

$$\begin{aligned} \text{после первого года:} \quad & Sk, \\ \text{после внесения суммы } A: \quad & Sk + A, \\ \text{после второго года:} \quad & (Sk + A)k = \boxed{Sk^2 + Ak}. \end{aligned}$$

Если после первого года со вклада **снимают** A рублей, получаем $Sk^2 - Ak$ (при условии, что денег для снятия достаточно).

Если вклад длится три года, а после первого и второго годов вносится по A рублей, итоговая сумма равна

$$Sk^3 + Ak^2 + Ak.$$

Проверка смысла: у первоначальной суммы S две капитализации за два года, а у внесённой через год суммы A — только одна.

4 Как найти неизвестную процентную ставку

Для двухлетнего вклада с пополнением составьте уравнение

$$Sk^2 + Ak = F,$$

где F — известная итоговая сумма. Затем:

1. Перенесите всё в левую часть: $Sk^2 + Ak - F = 0$.
2. При необходимости избавьтесь от десятичных дробей, *умножая каждый член* на 10, 100 и т. д.
3. Найдите дискриминант $D = A^2 + 4SF$ и корни по формуле.
4. Оставьте экономически допустимое значение $k \geq 1$ (для неотрицательной ставки).
5. Переведите коэффициент в проценты: $r = 100(k - 1)$.

Пример с доски. Игорь положил 750 тыс. руб., через год добавил 450 тыс. руб. Через два года сумма составила 1487,7 тыс. руб. Найдём ставку:

$$750k^2 + 450k = 1487{,}7.$$

$$
\begin{aligned}
750k^2 + 450k - 1487{,}7 &= 0,\\
7500k^2 + 4500k - 14877 &= 0,\\
D &= 4500^2 + 4 \cdot 7500 \cdot 14877\\
&= 466\,560\,000 = 46\,656 \cdot 10\,000,\\
\sqrt{D} &= 216 \cdot 100 = 21\,600,\\
k &= \frac{-4500 + 21600}{15000} = 1{,}14.
\end{aligned}
$$

Следовательно, $r = 100(1{,}14 - 1) = \boxed{14\%}$. Второй корень отрицателен и не соответствует росту вклада.

5 Как извлекать корни из больших дискриминантов

Приём 1. Разложение на множители. На доске разобрали число 46 656:

$$46\,656 = 2^6 \cdot 3^6, \qquad \sqrt{46\,656} = 2^3 \cdot 3^3 = 8 \cdot 27 = 216.$$

Для произведения неотрицательных чисел используем $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Поэтому

$$\sqrt{466\,560\,000} = \sqrt{46\,656}\sqrt{10\,000} = 216 \cdot 100 = 21\,600.$$

Приём 2. Оценка между соседними десятками. Если требуется вычислить $\sqrt{1849}$, то

$$40^2 = 1600 < 1849 < 2500 = 50^2,$$

значит, искомый целый корень находится между 40 и 50. Поскольку число оканчивается на 9, последняя цифра его целого корня может быть 3 или 7. Проверяем $43^2 = 1849$, значит,

$$\boxed{\sqrt{1849} = 43}.$$

Проверка из занятия: $\sqrt{5184} = 72$, поскольку $72^2 = 5184$.

Пример с большим дискриминантом. Для вклада 850 тыс. руб., пополнения 350 тыс. руб. и итоговой суммы 1549,76 тыс. руб.:

$$
\begin{aligned}
850k^2 + 350k - 1549{,}76 &= 0,\\
D = 350^2 + 4 \cdot 850 \cdot 1549{,}76 &= 5\,391\,684,\\
\sqrt{D} = \sqrt{(2 \cdot 3^3 \cdot 43)^2} &= 2322,\\
k = \frac{-350 + 2322}{1700} &= 1{,}16.
\end{aligned}
$$

Ответ: 16% годовых.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий: от распознавания схем до восстановления процентной ставки. Решения оформляйте последовательно.

1. **Определите схему кредитования** в каждом случае:
   а) ежегодно тело долга уменьшается на 240 тыс. руб.;
   б) ежегодно заёмщик вносит одну и ту же сумму;
   в) каждый год остаток долга становится на 20% меньше предыдущего (о равных платежах ничего не сказано).

2. Кредит 1 200 000 руб. выдан на 4 года под 10% годовых. Тело долга погашается равными годовыми частями. Найдите **общую сумму выплат**.

3. Кредит 900 000 руб. выдан на 3 года под 12% годовых по дифференцированной схеме. Найдите **первый и последний платежи**.

4. Кредит 600 000 руб. выдан на 5 лет под 8% годовых с равномерным погашением основного долга. Найдите **переплату в рублях и в процентах от суммы кредита**.

5. Вклад открыт на два года под 10% годовых. Первоначально внесли 500 тыс. руб., после первого года пополнили его на 100 тыс. руб. Найдите сумму **в конце второго года**.

6. На вклад под 5% годовых внесли 400 тыс. руб. Через год, после начисления процентов, сняли 60 тыс. руб. Сколько денег останется **через два года**?

7. **Вычислите без калькулятора:** $\sqrt{5184}$, $\sqrt{1849}$ и $\sqrt{46656}$. Кратко поясните способ для каждого числа.

8. Первоначально на вклад внесли 300 тыс. руб., через год пополнили его на 70 тыс. руб. В конце второго года получилось 516 тыс. руб. Найдите **годовую процентную ставку**.

9. Вклад на два года: первоначальная сумма 700 тыс. руб., пополнение через год 300 тыс. руб., итог 1251,72 тыс. руб. Определите **годовую процентную ставку**, составив квадратное уравнение.

10. Дифференцированный кредит на 4 года составил 1 800 000 руб. Всего банку выплатили 2 250 000 руб. Найдите **годовую процентную ставку, первый и последний платежи**.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	а) дифференцированная; б) аннуитетная; в) произвольная.
2	1 500 000 руб.
3	Первый — 408 000 руб., последний — 336 000 руб.
4	144 000 руб.; 24%.
5	715 тыс. руб.
6	378 тыс. руб.
7	72; 43; 216.
8	20% годовых.
9	14% годовых.
10	10% годовых; первый платёж 630 000 руб.; последний — 495 000 руб.

Краткая памятка

Увидели в задаче	Что делать
Равные платежи	Проверить аннуитетную схему.
Равное снижение долга в рублях	Применить формулы дифференцированного кредита.
Снижение долга на одинаковый процент	Рассмотреть произвольную схему.
Двухлетний вклад с пополнением	$Sk^2 + Ak = F$, где $k = 1 + r/100$.
Большой дискриминант	Вынести квадратный множитель из-под корня или разложить на простые множители.

Самопроверка перед сдачей работы

- Различены равные платежи и равные части основного долга.
- Проценты кредита начислены на остаток; учтён момент взноса на вклад.
- Использованы $p = r/100$ и $k = 1 + r/100$.
- Десятичные дроби устранены умножением всех членов уравнения.
- Проверены дискриминант, допустимость корня и единицы измерения.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анастасии Павловой